Dossier de teoria

Com podem identificar una substància? La mesura, la densitat, les mescles i els canvis químics.

Teoria

1. Magnituds i unitats del SI
2. Canvis d'unitats: factors de conversió
3. Notació científica i xifres significatives
4. La mesura: instruments, errors i incertesa
5. La densitat
6. Substàncies pures i mescles
7. Dissolucions i concentració
8. Tècniques de separació
9. Conductivitat elèctrica i ions
10. Canvis físics i canvis químics
11. Seguretat al laboratori
12. Com treballa la ciència

1 Magnituds i unitats del SI

Una **magnitud** és qualsevol propietat d'un cos, d'una substància o d'un fenomen que es pot **mesurar**, és a dir, expressar amb un nombre i una unitat (la massa, la longitud, la temperatura...). **Mesurar** és comparar una magnitud amb una quantitat de la mateixa magnitud que prenem com a referència, la **unitat**. La bellesa o la por no són magnituds: no es poden comparar amb una unitat.

Des del 1960 la comunitat científica fa servir el **Sistema Internacional d'unitats (SI)**. Té set magnituds **fonamentals**, que es defineixen per si mateixes; totes les altres són **derivades**, perquè s'obtenen combinant les fonamentals amb una fórmula.

Magnitud fonamental	Unitat (símbol)	Magnitud derivada	Com s'obté	Unitat del SI
Longitud	metre (m)	Superfície	llargada · amplada	m^2
Massa	quilogram (kg)	Volum	llargada · amplada · altura	m^3
Temps	segon (s)	Velocitat	$\frac{\text{distància}}{\text{temps}}$	$\frac{m}{s}$
Temperatura	kelvin (K)	Densitat	$\frac{\text{massa}}{\text{volum}}$	$\frac{kg}{m^3}$
Intensitat de corrent	ampere (A)	Força	massa · acceleració	newton (N)
Quantitat de substància	mol (mol)	Energia	força · distància	joule (J)
Intensitat lluminosa	candela (cd)	Concentració	$\frac{\text{massa de solut}}{\text{volum}}$	$\frac{kg}{m^3}$ ($\frac{g}{L}$)

Els **prefixos** indiquen múltiples i submúltiples de la unitat. Tots són potències de 10:

Prefix	Símbol	Valor	Prefix	Símbol	Valor
giga	G	10^9	deci	d	10^{-1}
mega	M	10^6	centi	c	10^{-2}
kilo	k	10^3	mil·li	m	10^{-3}
hecto	h	10^2	micro	µ	10^{-6}
deca	da	10^1	nano	n	10^{-9}

Unitats de superfície i de volum. Com que la superfície té dues dimensions, 1 m^2 = (100 cm)^2 = 10 000 cm^2. El volum en té tres: 1 m^3 = (100 cm)^3 = 1 000 000 cm^3. Equivalències útils: **1 L = 1 dm^3**, **1 mL = 1 cm^3** i 1 m^3 = 1 000 L.

2 Canvis d'unitats: factors de conversió

Un **factor de conversió** és una fracció que val 1, perquè a dalt i a baix hi ha la mateixa quantitat escrita amb unitats diferents (per exemple, 1 km i 1 000 m). En multiplicar una quantitat per un factor de conversió no la canviem, només en canviem la unitat. La unitat que volem treure ha de quedar una vegada al numerador i una al denominador, perquè es simplifiqui.

1. Escriu la quantitat amb la seva unitat.
2. Busca l'equivalència entre la unitat que tens i la que vols.
3. Escriu el factor amb la unitat que vols a **dalt** i la que vols treure a **baix**.
4. Simplifica les unitats i calcula.
5. Si hi ha unitats compostes ($\frac{\text{km}}{\text{h}}$, $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$), encadena un factor per a cada unitat.

> **Exemple.** Passa 72 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$: $72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

> **Exemple.** Passa 1,2 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ a $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$: $1{,}2\ \frac{\text{g}}{\text{mL}} \cdot \frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} \cdot \frac{10^6\ \text{mL}}{1\ \text{m}^3} = 1200\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

3 Notació científica i xifres significatives

Per escriure nombres molt grans o molt petits fem servir la **notació científica**: $a \cdot 10^n$, amb $1 \leq a < 10$ i *n* un nombre enter. Si el nombre és més gran que 1, l'exponent és positiu (hem mogut la coma cap a l'esquerra); si és més petit que 1, és negatiu (l'hem moguda cap a la dreta).

> **Exemples.** 300 000 000 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ = $3 \cdot 10^8$ $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (velocitat de la llum) · 0,000 07 m = $7 \cdot 10^{-5}$ m (gruix d'un cabell) · 6 371 000 m = $6{,}371 \cdot 10^6$ m (radi de la Terra).

Per **multiplicar**, multipliquem els nombres i **sumem** els exponents; per **dividir**, dividim els nombres i **restem** els exponents. Si el resultat no té la forma correcta, l'ajustem: $(5 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^2) = 20 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^6$.

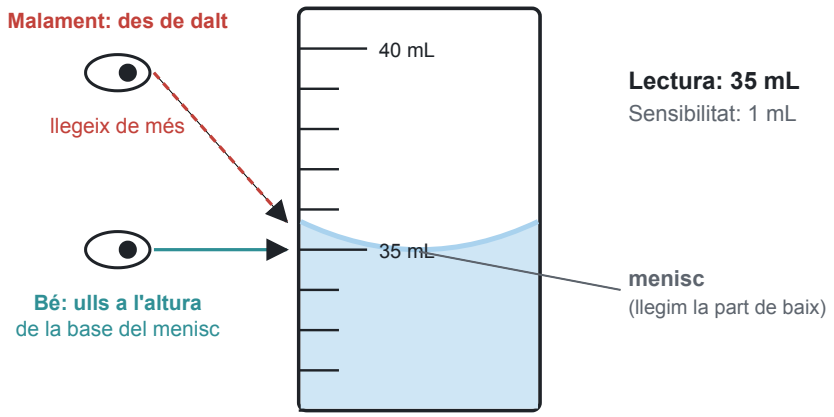
Les **xifres significatives** són les que coneixem amb seguretat més la primera de dubtosa. Una massa de 12,40 g té quatre xifres significatives: el zero final indica que la balança aprecia centèsimes. En un càlcul, el resultat no pot tenir més xifres significatives que la dada que en té menys: si dividim 100 g entre 125 mL, escrivim 0,800 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$, no 0,8000000 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$. Els zeros de l'esquerra no són significatius (0,0052 en té dues).

4 La mesura: instruments, errors i incertesa

Cada instrument té una **sensibilitat** (o resolució): la variació més petita que pot detectar. En una proveta graduada de mil·lilitre en mil·lilitre és 1 mL; en una balança de centèsimes, 0,01 g. També té un **abast**, el valor màxim que pot mesurar. Per mesurar el volum d'un líquid ens hem de fixar en la part de baix del **menisc**, amb els ulls a la mateixa altura per evitar l'error de paral·laxi.

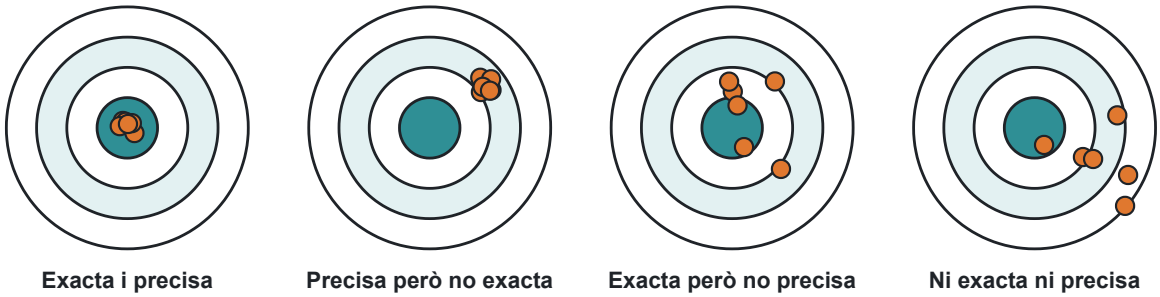
Cap mesura no és exacta. Hi ha dos tipus d'errors:

- **Errors sistemàtics:** sempre en el mateix sentit, per un instrument mal calibrat o un mètode incorrecte (una balança que no marca zero, llegir sempre el menisc des de dalt). No es corregeixen repetint la mesura, sinó revisant el mètode.
- **Errors aleatoris:** a l'atzar, de vegades per sobre i de vegades per sota (petites variacions en la lectura, en el temps de reacció). Es redueixen **repetint la mesura** diverses vegades i fent la **mitjana**.



Com es llegeix una proveta: els ulls a l'altura de la part de baix del menisc.

Una mesura és **exacta** si s'acosta al valor real, i és **precisa** si en repetir-la surten valors molt semblants. Per saber com d'exacta és, la comparem amb un **valor de referència** (el d'una taula de dades fiable):



Exactitud i precisió: quatre sèries de mesures comparades amb el valor real (el centre).

$$E_a = |\text{ valor mesurat} - \text{valor de referència }|$$

$$E_r\,(\%) = \frac{E_a}{\text{valor de referència}} \cdot 100$$

L'error absolut té les unitats de la mesura. L'error relatiu, en percentatge, permet comparar la qualitat de mesures diferents.

Exemple. Mesurem $0{,}82\ \frac{g}{mL}$ per a l'etanol i la referència és $0{,}79\ \frac{g}{mL}$: $E_a = 0{,}03\ \frac{g}{mL}$; $E_r = \frac{0{,}03}{0{,}79} \cdot 100 \approx 3{,}8\ \%$. Un error relatiu gran no vol dir sempre que ens hem equivocat de substància: l'etanol de farmàcia (96 %) porta aigua i té una densitat més alta que el pur.

5 La densitat

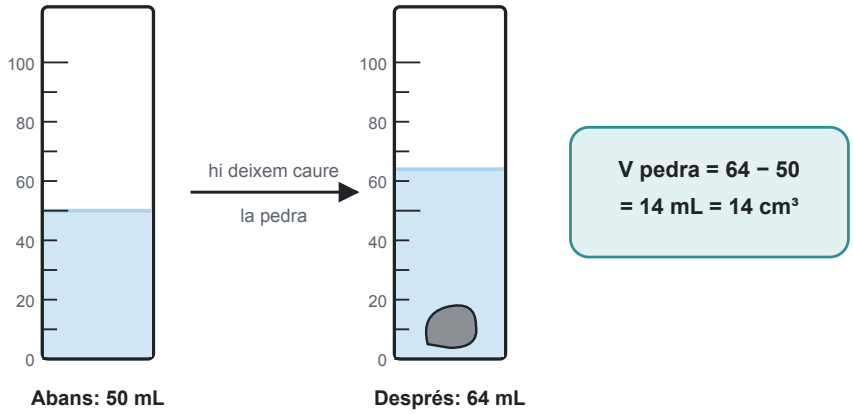
Les propietats de la matèria poden ser **generals** (les té qualsevol material i no serveixen per identificar-lo: massa, volum, temperatura) o **característiques** (tenen un valor propi per a cada substància pura: densitat, temperatura de fusió i d'ebullició, solubilitat, conductivitat...). Les propietats característiques ens permeten identificar substàncies.

La **densitat** és la massa de cada unitat de volum d'una substància. No depèn de la quantitat: un clau de ferro i una biga de ferro tenen la mateixa densitat. Sí que depèn de la **temperatura**, perquè en escalfar un material el volum augmenta una mica i la densitat disminueix.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ en $\frac{g}{cm^3}$ (= $\frac{g}{mL}$) o en $\frac{kg}{m^3} \cdot 1\ \frac{g}{cm^3} = 1\,000\ \frac{kg}{m^3}$

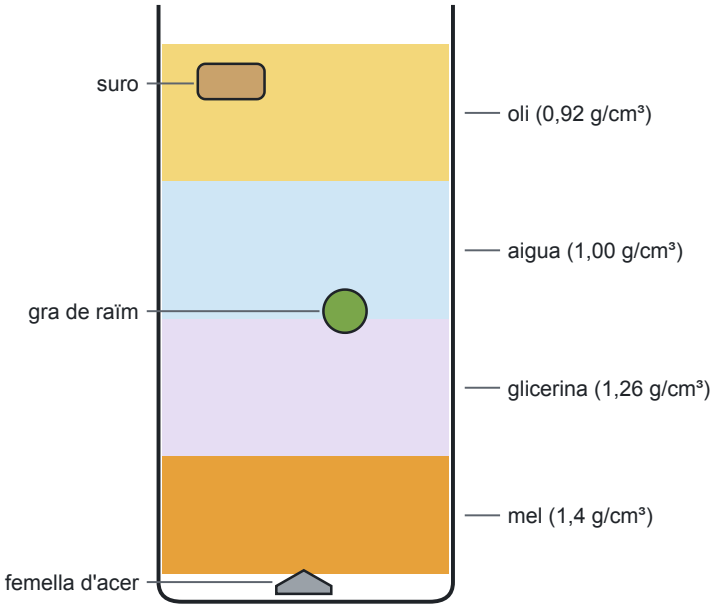
Per mesurar-la: la massa amb una balança i el volum amb una proveta. Si el sòlid és irregular, el submergim en una proveta amb aigua: el seu volum és el que puja l'aigua (**mètode del desplaçament**). Si és un líquid en un pot, la massa del líquid és la massa del pot ple menys la del pot buit (la **tara**).



Mètode del desplaçament: el volum de la pedra és el que puja l'aigua.

Substància (20 °C)	**ρ ($\frac{g}{cm^3}$)**	**Substància (20 °C)**	**ρ ($\frac{g}{cm^3}$)**
Aire	0,0012	Aigua de mar	1,03
Etanol	0,79	Glicerina	1,26
Oli d'oliva	0,92	Alumini	2,70
Gel	0,92	Ferro	7,87
Aigua	1,00	Or	19,3

Exemple. Un pot ple té una massa de 160 g i buit, 60 g. El líquid té 100 g i ocupa 125 mL: $\rho = \frac{100}{125} = 0{,}800\ \frac{g}{mL}$. Pot ser etanol, però cal confirmar-ho amb una altra prova.



Columna de densitats: els líquids menys densos suren damunt dels més densos.

Un cos **sura** en un líquid si la seva densitat és més petita que la del líquid, i s'enfonsa si és més gran. Dos líquids que no es barregen es col·loquen en capes, amb el més dens a sota. Com que dues substàncies poden tenir densitats molt semblants, cap prova sola no és suficient: cal combinar **proves convergents** (densitat, conductivitat, miscibilitat, reaccions...).

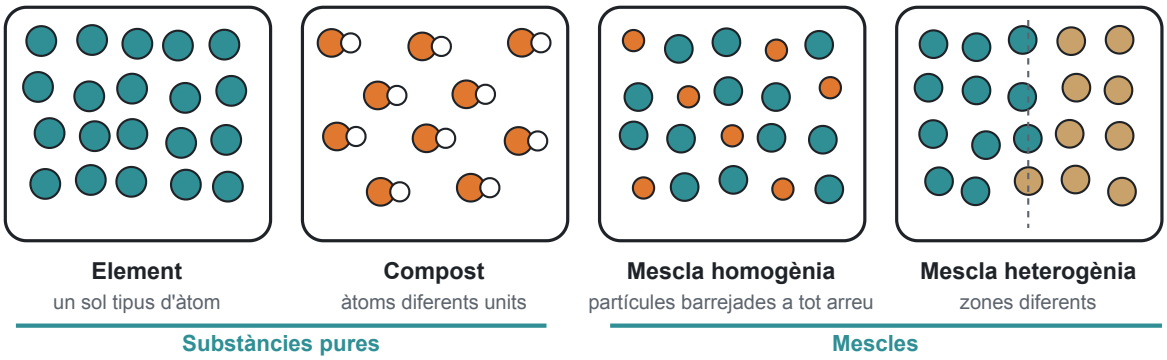
6 Substàncies pures i mescles

Una **substància pura** té una composició fixa i unes propietats característiques constants: es fon i bull a una temperatura fixa. Pot ser:

- un **element**, format per un sol tipus d'àtom, que no es pot descompondre en substàncies més simples (ferro, oxigen, carboni);
- un **compost**, format per dos elements o més units en una proporció fixa, que sí que es pot descompondre per mètodes químics (aigua, H_2O; clorur de sodi, NaCl). Les propietats d'un compost són diferents de les dels elements que el formen: el sodi és un metall que reacciona violentament amb l'aigua i el clor és un gas tòxic, però el clorur de sodi és la sal de cuina.

Una **mescla** està formada per dues substàncies o més que conserven les seves propietats i es poden separar per mètodes físics. La seva composició és variable i no té una temperatura d'ebullició fixa (l'aigua salada bull a una temperatura que va pujant).

- **Mescla homogènia o dissolució:** no se'n distingeixen els components, ni amb microscopi. Té la mateixa composició a tot arreu (aigua amb sal, aire, bronze).
- **Mescla heterogènia:** se'n distingeixen els components a simple vista o amb una lupa (aigua i sorra, granit, oli i aigua).
- **Col·loide:** sembla homogeni, però al microscopi se'n veuen les parts (llet, maionesa, boira). Dispersa la llum d'un feix làser.



Com es veuen amb el model de partícules les substàncies pures i les mescles.

7 Dissolucions i concentració

En una dissolució, el component que hi ha en més quantitat és el **dissolvent** (sovint l'aigua) i el que hi ha en menys quantitat, el **solut**. La **concentració** indica quant solut hi ha en una quantitat de dissolució:

$$c\left(\frac{g}{L}\right) = \frac{\text{massa de solut (g)}}{\text{volum de dissolució (L)}}$$

$$\%\text{ en massa} = \frac{\text{massa de solut}}{\text{massa de dissolució}} \cdot 100$$

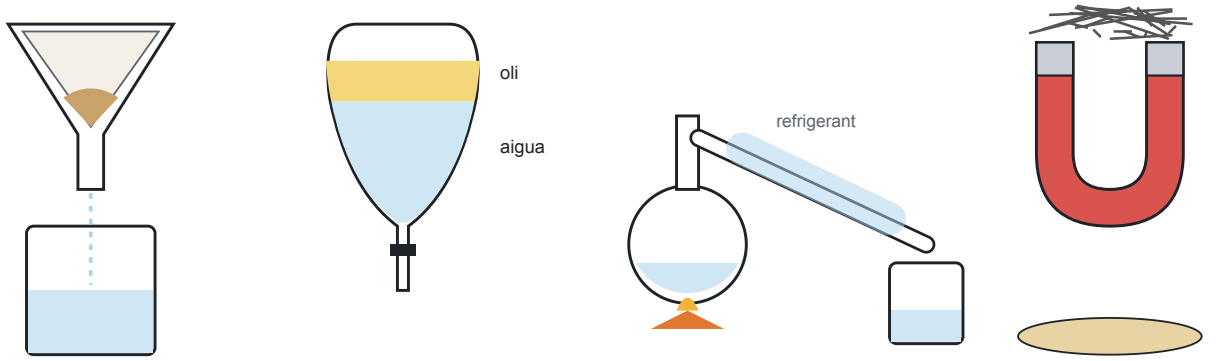
La **solubilitat** és la quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en una quantitat de dissolvent a una temperatura donada (per exemple, 36 g de sal en 100 g d'aigua a 20 °C). Quan s'hi ha dissolt el màxim, la dissolució està **saturada**. La solubilitat de la majoria de sòlids augmenta amb la temperatura; la dels gasos disminueix.

8 Tècniques de separació

Cada tècnica aprofita una propietat diferent dels components de la mescla. Per separar una mescla de diversos components, cal pensar l'**ordre** dels passos.

Tècnica	Propietat en què es basa	Exemple
Separació magnètica	Magnetisme: el ferro és atret per l'imant	Llimadures de ferro i sorra
Decantació	Densitat de dos líquids que no es barregen (o d'un sòlid que es diposita)	Oli i aigua (embut de decantació)
Filtració	Mida de les partícules: el sòlid no travessa els porus del paper	Sorra i aigua salada
Flotació	Densitat menor que la de l'aigua	Serradures i sorra
Evaporació i cristal·lització	L'aigua s'evapora i el solut no; en anar-se evaporant, el solut forma cristalls	Sal de l'aigua de mar (salines)
Destil·lació	Temperatures d'ebullició diferents: el vapor es condensa i es recull	Aigua i alcohol; aigua pura de l'aigua de mar
Cromatografia	Afinitat diferent de cada component per la fase mòbil i pel paper	Pigments d'una tinta

> **Exemple.** Mescla de sorra, llimadures de ferro, serradures i aigua salada: 1) imant (ferro); 2) les serradures suren i es recullen; 3) filtració (la sorra queda al paper); 4) evaporació de l'aigua (queda la sal).



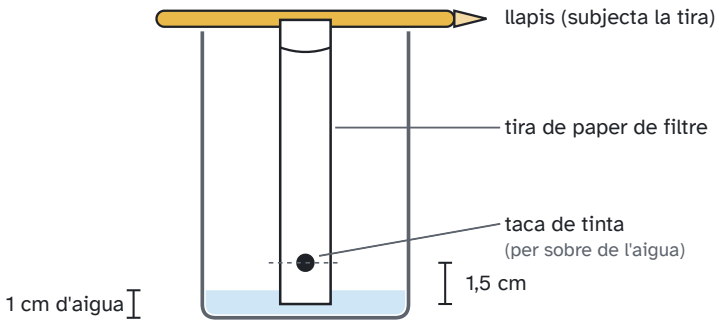
Filtració
el sòlid queda al paper

Decantació
líquids de densitat diferent

Destil·lació
temperatures d'ebullició diferents

Separació magnètica
l'imant atrau el ferro

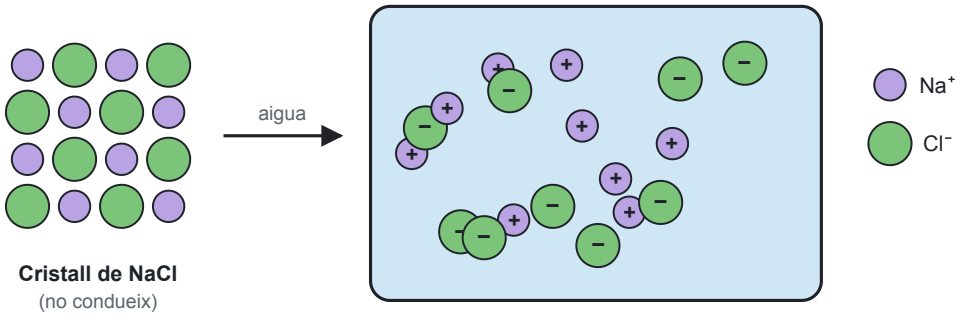
Quatre tècniques de separació i la propietat en què es basa cadascuna.



Muntatge de la cromatografia en paper (esquema a escala aproximada)

9 Conductivitat elèctrica i ions

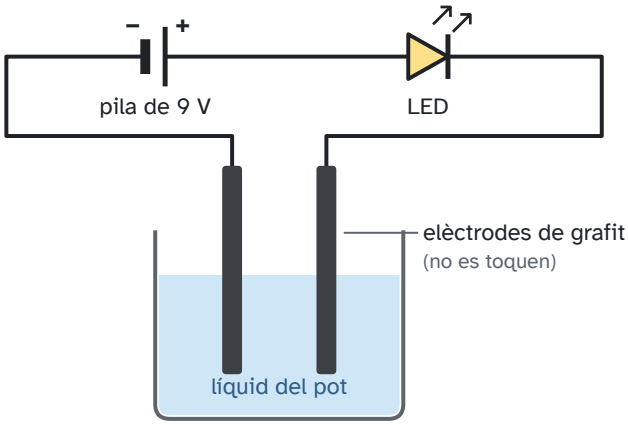
Per conduir el corrent elèctric calen partícules amb càrrega que es puguin moure. Els metalls condueixen perquè tenen electrons lliures. L'aigua pura gairebé no condueix. Quan una substància com el clorur de sodi es dissol, es **dissocia** en **ions** (partícules amb càrrega): $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$. Els ions es mouen per la dissolució i transporten la càrrega: la dissolució és conductora i en diem un **electròlit**. El sucre es dissol, però no forma ions, i per això l'aigua amb sucre no condueix.



Cristall de NaCl
(no condueix)

Dissolució: ions Na^+ i Cl^- que es mouen (condueix)

En dissoldre's, el clorur de sodi es dissocia en ions que es poden moure.

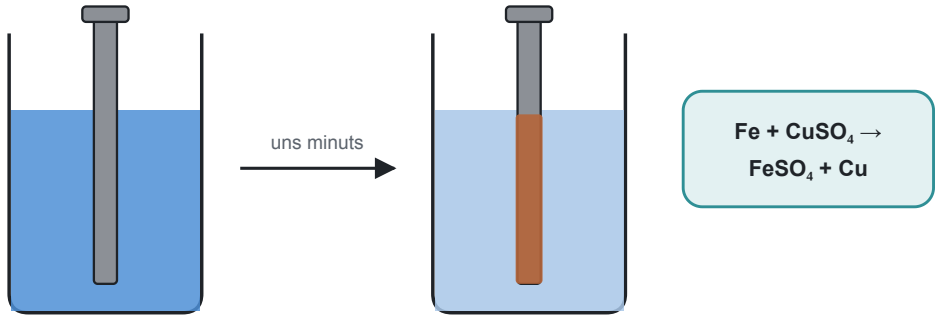


Comprovador de conductivitat: si el líquid condueix, el circuit es tanca i el LED s'encén

10 Canvis físics i canvis químics

- **Canvi físic:** la substància continua sent la mateixa; només canvia l'estat, la forma o la mida (fondre gel, dissoldre sucre, trencar un vidre). Normalment és reversible.
- **Canvi químic** o **reacció química:** unes substàncies (els **reactius**) es transformen en unes altres de noves (els **productes**), amb propietats diferents. Evidències: canvi de color, formació d'un gas (bombolles), formació d'un sòlid (precipitat), alliberament o absorció d'energia (calor, llum), canvi d'olor.

> **Exemple.** Un clau de ferro en una dissolució blava de sulfat de coure: el clau es recobreix d'una capa vermellosa de coure i el color blau es va perdent. $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$. S'han format substàncies noves: és un canvi químic.



Un canvi químic: el ferro reacciona amb el sulfat de coure i es forma coure.

11 Seguretat al laboratori

Les etiquetes dels productes perillosos porten **pictogrames** (rombes amb la vora vermella, segons el reglament CLP de la Unió Europea), una **paraula d'avís** (**Perill** per als perills greus i **Atenció** per als menys greus) i frases d'indicacions de perill i de consells de prudència.

Els pictogrames de perill (Reglament CLP de la UE). Són rombes vermells amb un símbol negre. Cada producte perillós els porta a l'etiqueta, amb una paraula d'avís (**Perill** o **Atenció**).



GHS01 · Explosiu
Pot explotar per la calor, un cop o el fregament.
Lluny de la calor; no el colpegis.



GHS02 · Inflamable
S'encén molt fàcilment (líquid, gas o aerosol).
Lluny de flames, espurnes i fonts de calor.



GHS03 · Comburent
Aporta oxigen i fa que altres materials cremin més.
Lluny de combustibles (paper, fusta, alcohol).



GHS04 · Gas a pressió
Recipient amb gas comprimit: pot rebentar si s'escalfa.
No l'escalfis ni el perforis.



GHS05 · Corrosiu
Crema la pell i els ulls i ataca els metalls.
Guants i ulleres; si toca la pell, molta aigua.



GHS06 · Toxicitat aguda
Pot ser mortal en quantitats petites.
No l'ingereixis ni l'inhalis; guants.



GHS07 · Nociu o irritant
Irrita la pell, els ulls o les vies respiratòries; nociu si s'ingereix.
Guants i ulleres; ventila l'espai.



GHS08 · Perill greu per a la salut
Danys a llarg termini (càncer, òrgans, al·lèrgies respiratòries).
Evita'n el contacte i la inhalació.



GHS09 · Perillós per al medi ambient
Tòxic per als organismes aquàtics.
No el llencis a l'aigüera: als residus.

- Porta bata i ulleres de seguretat, i guants quan ho indiqui el professor. Cabells recollits.
- No mengis ni beguis. No toquis, no olorris directament ni tastis cap producte.
- Llegeix l'etiqueta abans de fer servir un producte i torna'l a tapar.
- Escalfa els tubs d'assaig inclinats i sense apuntar ningú.
- Llença els residus als recipients indicats i avisa el professor de qualsevol accident.

12 Com treballa la ciència

Per resoldre un problema, la ciència fa servir un mètode: ens fem una **pregunta**, proposem una **hipòtesi** (una resposta provisional que es pugui comprovar), dissenyem un **experiment** en què canviem una sola variable (la **independent**), mesurem el que en resulta (la **dependent**) i mantenim iguals les altres (les **controlades**). Amb les dades, traiem **conclusions** i les comuniquem citant les fonts.

La ciència la fan persones. Ellen Swallow Richards (1842–1911), primera dona que va estudiar al MIT, va analitzar milers de mostres d'aigua de Massachusetts i va fer el primer «mapa del clorur normal»: va comparar cada mostra amb un valor de referència, com fem nosaltres amb els pots. La seva feina va portar a les primeres normes de qualitat de l'aigua dels Estats Units.

Paraules clau

Magnitud: propietat que es pot mesurar

Sensibilitat: variació més petita que detecta un instrument

Error sistemàtic i aleatori: sempre en el mateix sentit i a l'atzar

Exactitud i precisió: proximitat al valor real i coincidència entre mesures repetides

Densitat: massa per unitat de volum

Propietat característica: permet identificar una substància

Element i compost: un sol tipus d'àtom; diversos elements en proporció fixa

Dissolució: mescla homogènia de solut i dissolvent

Solubilitat: màxim de solut que es dissol

Electròlit: substància que en dissoldre's forma ions i condueix